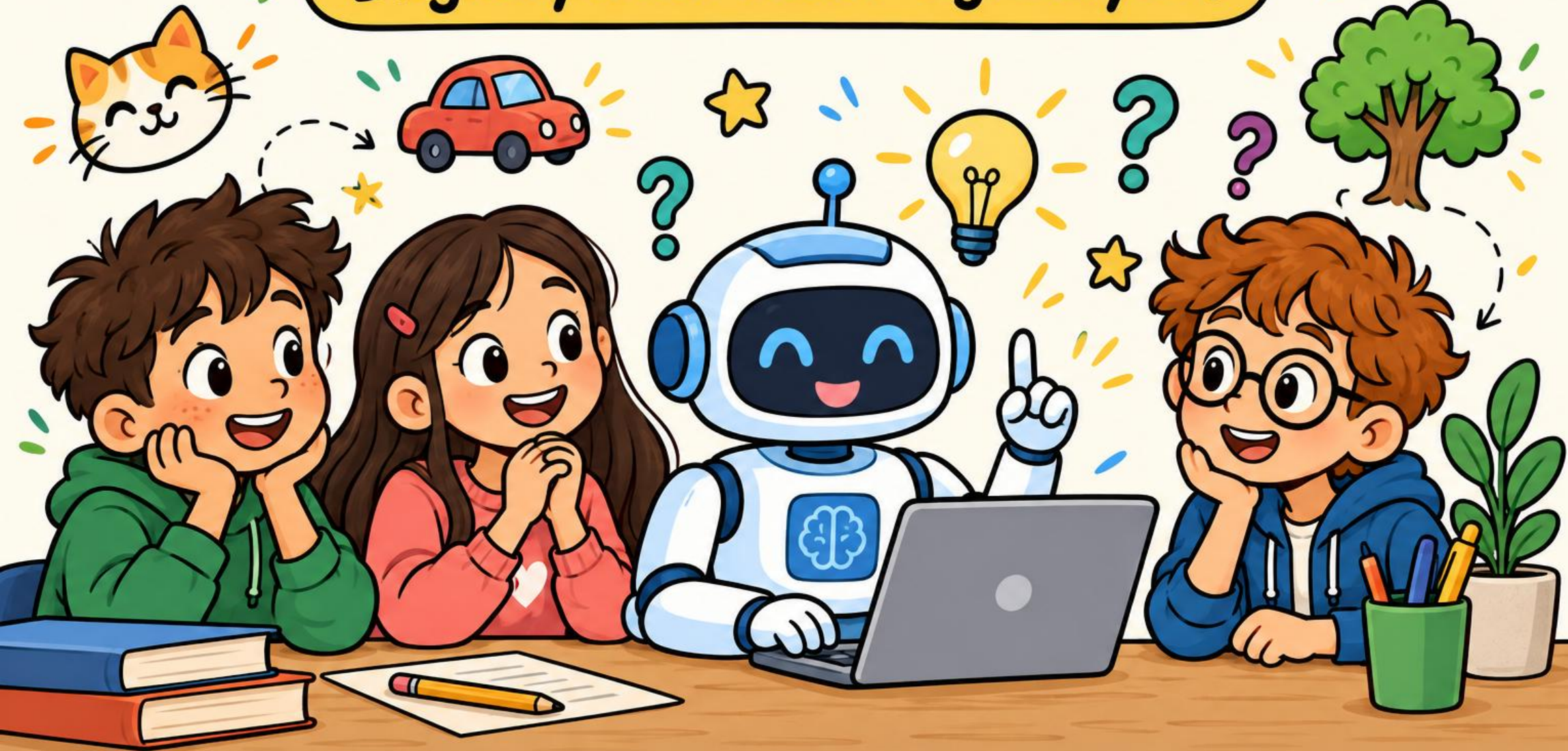


# Makine Öğrenmesi

Bilgisayarlar Nasıl Öğreniyor?



2

Leb... ne geliyor aklınıza?



Leb...



Leblebi!



Beynimiz daha önce duyduklarından yola çıkarak eksik bilgiyi tamamlar.

# 3 Makine öğrenmesi ne yapar?

1

Çok sayıda örnek görür.



2

Ortak özellikleri bulur.



Üçgen kulaklar



Badem gözler



Bıyıklar



Küçük burun

3

Yeni bir şey görünce tahmin eder.



Bu bir kedi olabilir!

# 4

# Veri nedir?

Yapay zekânın öğrenmesi için kullandığı örneklerdir.



Resim



Yazı



Ses



Video



Oyun verisi



Tıklamalar



Beğeniler

ve daha fazlası...

5

# Sentetik veri

Gerçek dünyadan alınmak yerine, bilgisayar tarafından oluşturulan yapay örneklerdir.

## Gerçek örnekler



## Sentetik örnekler

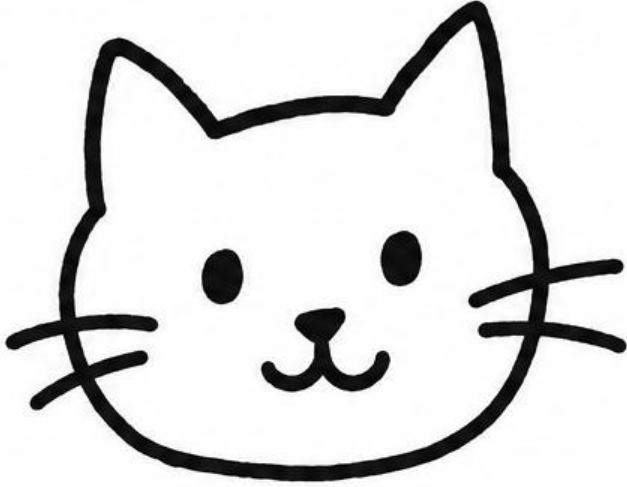


Bilgisayar, yeni eğitim örnekleri de üretebilir!

# 6

# Google Quick, Draw!

Hızlıca bir şey çizin, bilgisayar ne olduğunu tahmin etmeye çalışsın!



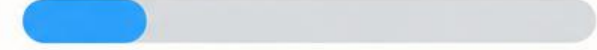
kedi?



%72



köpek?



%18



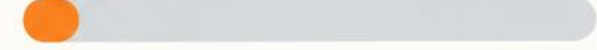
tavşan?



%5



diğer?



%5

Temsili gösterim

7

Yapay zekâ her zaman  
emin değildir.



kedi

%60



köpek

%35



tavşan

%5



Yapay zekâ kesin cevap vermek yerine,  
olasılıklarla tahmin yapar.

8

# Şimdi biz eğitelim!

Kendi yapay zekâmızı birlikte eğitelim.

1

Sınıfları birlikte seçelim.

Kedi



Köpek



Çiçek



2

Örnekler toplayalım.



9

# Teachable Machine



Kod yazmadan, kendi modelimizi eğitiyoruz!

## 1 Örnekleri topla

Her sınıf için kameradan veya fotoğraflardan örnekler topluyoruz.



Kedi



20 örnek



Köpek



20 örnek

## 2 Modeli eğit

Topladığımız örneklerle modelimizi eğitiyoruz.



## 3 Deneyelim!

Kameraya yeni bir örnek gösterip modelimizin tahminini görelim.



Tahmin:



Kedi

%92

Kedi



%92

Köpek



%8

10

Daha iyi öğrenmesi için...

### Farklı kediler



### Farklı açılar



Önden

Yandan

Arkadan (dönük)

### Farklı ışıklar



Parlak ışıktta

Normal ışıktta

Loş ışıktta

### Farklı arka planlar



Düz arka plan

Parkta

Oda içinde

Daha çok ve çeşitli veri = daha iyi tahmin!

11

# Kaliteli ve uygun veri sınırlıdır.

İnternetteki veriler



Kullanılabilir veriler



Herkesin paylaştığı her veri eğitim için uygun değildir.  
**Kaliteli, güvenilir ve izin verilen veriler önemlidir.**



**Sentetik veri**  
(yeni örnekler)

12

# Yapay zekâ artık kendi örneklerini üretebiliyor.



- ✓ Daha fazla örnek
- ✓ Farklı durumlar
- ✓ Nadir görülen örnekler
- ✓ Eğitimi daha dengeli hale getirebilir.



**Ama dikkat:** Hatalı örnekler yanlış öğrenmelere yol açabilir.

13

# Peki bu veriler nereden geliyor?



İzlediğin  
videolar



Aramalar



Konum



Oyunlar



Beğeniler



ve daha fazlası...



Uygulamaya ve izinlere göre değişir.

14

# Ücretsiz uygulamalar nasıl para kazanır?



## Reklam gösterir



Uygulama, aralarda reklam göstererek reklam verenlerden para kazanır.

## Abonelik sunar



Daha fazla özellik için aylık veya yıllık abonelik ücreti alır.

## Uygulama içi satın alma



Oyun eşyaları, ek özellikler veya dijital içerikler satar.

## Veriye dayalı öneriler



Uygulamayı nasıl kullandığımızı analiz eder, ilgi alanlarımıza uygun içerik ve reklamlar göstererek gelir elde eder.



**Bazı uygulamalar davranışlarımızı veri olarak kullanabilir.**

Neleri tıkladığımız, ne kadar zaman geçirdiğimiz veya nelerle ilgilendiğimiz veri olabilir.

15

# Bugün neler öğrendik?

Örneklerden  
öğrenme



Veri



Tahmin:  
her zaman  
kesin değildir



Sentetik veri  
(yeni örnekler  
üretme)



# Teşekkürler!



Sorularınızı alalım! 😊